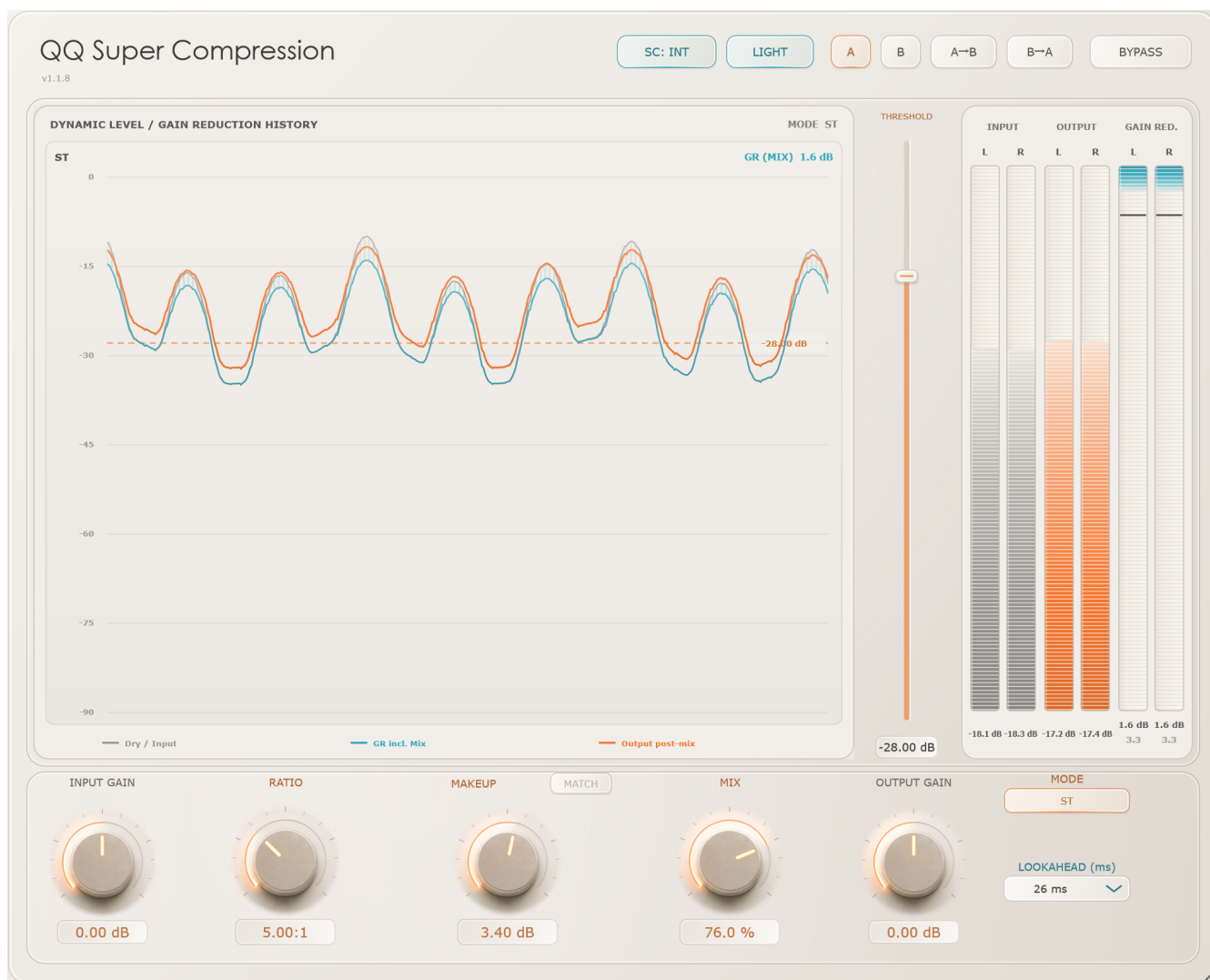


QQ Super Compression

用户手册 / 1.1.8

控制动态，尽量保留原本的起音。

用于人声、乐器、总线和母带。没有传统 Attack / Release 控件；通过 Lookahead、Ratio、Threshold 和 Mix，找到适合素材的动态表现。



从听感出发

先决定需要多稳的动态、要保留多少起音，再调整参数。图表帮助理解变化，但不代替听音。

快速上手与阅读导航

第一次使用，先按下面六步走。

- 1

插入需要处理的轨道

先用 ST 模式和 SC: INT，让插件根据这条轨道自身的声音工作。
- 2

选择 Lookahead

可从 26 ms 开始。它是一个实用起点，不是每种素材都必须使用的设置。
- 3

先决定压多少

调整 Ratio；需要限定作用范围时，再调 Threshold。想保留无阈值方式，可保持 OFF。
- 4

把 Mix 当作压缩量工具

如果处理过重，降低 Mix，逐渐混回原始动态。GR 显示也会随 Mix 改变。
- 5

补偿音量后比较

播放一段有代表性的素材，使用 Match，再用 Makeup / Output Gain 微调，避免被响度差误导。
- 6

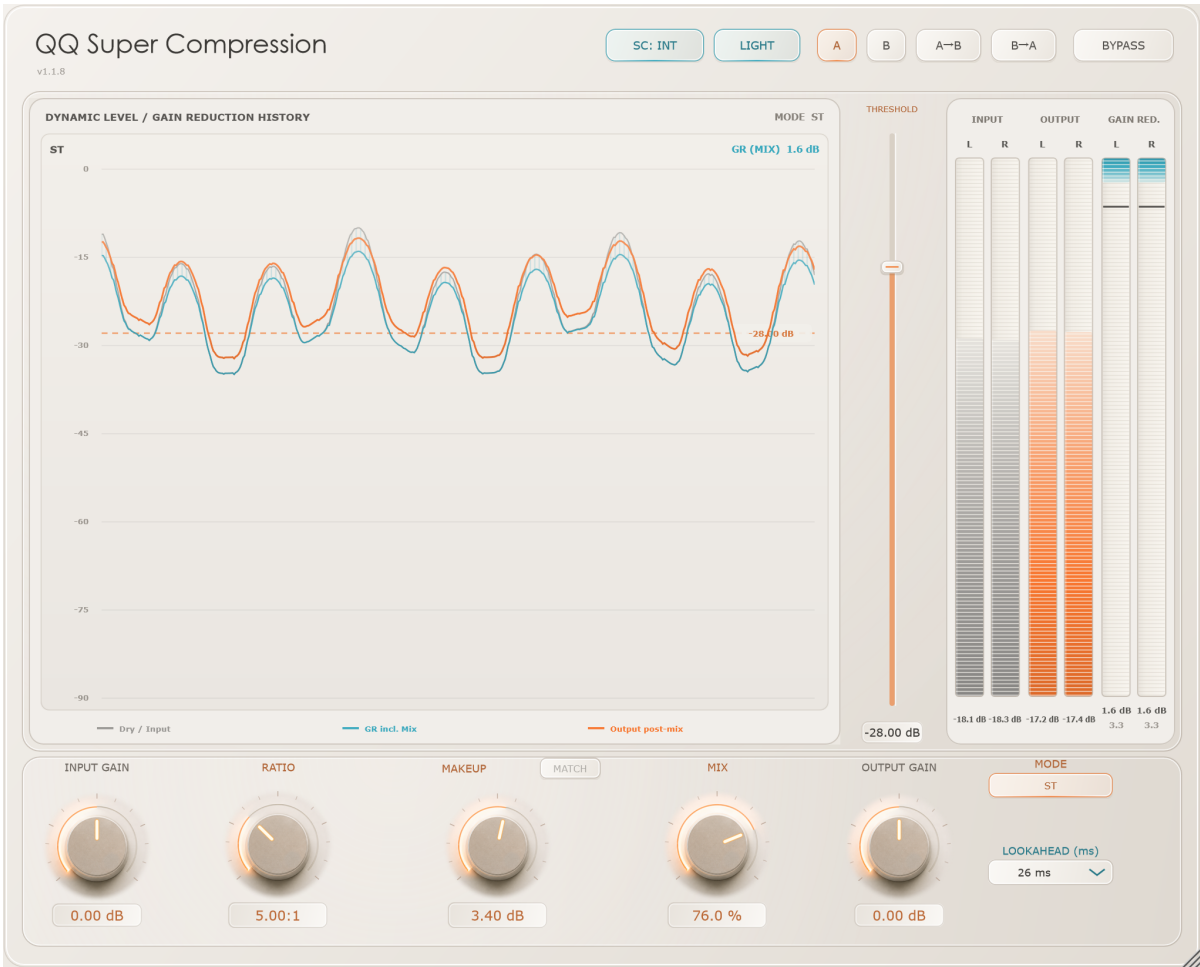
回到完整混音中听

切换 Bypass 或 A/B，检查起音、稳定性和律动，而不只是盯着 GR 数字。

想查什么	页码
界面、主题与操作	3-4
压缩与音量控件、Display、Lookahead	5-9
LR / MS 与 LINK	10-12
侧链面板、内部 HPF、外部路由	13-15
混音实例、参数速查与排错	16-18

认识界面

主要音频控件保持在同一位置，换主题不改变功能。



Light / ST。图中数值用于说明界面，不是固定推荐预设。

区域	用来做什么
Display	对照原始动态、含 Mix 的 GR 和最终输出。
Threshold	设置从哪个检测电平开始进入压缩。
Input / Output / GR	检查输入、输出电平和有效压缩量。
底部旋钮	调整 Input、Ratio、Makeup、Mix、Output。
Mode / LINK / Monitor	选择通道方式，联动参数或单独监听。
右上角	打开侧链、切换主题、操作 A/B 与 Bypass。

主题切换与基本操作

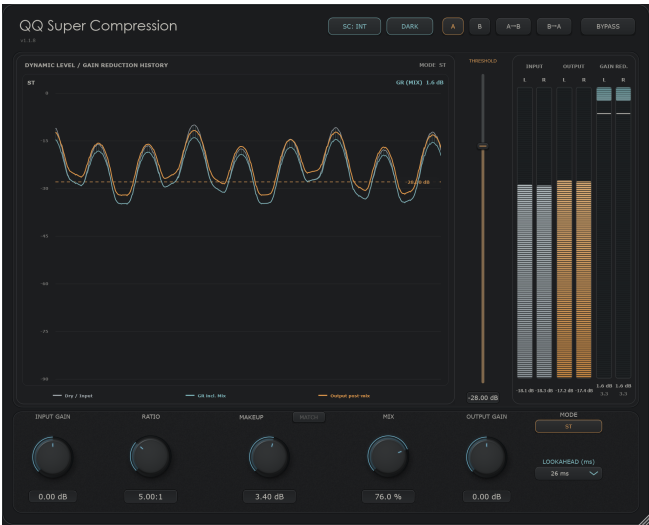
点击界面右上角显示 LIGHT、DARK 或 CLASSIC 的主题按钮，即可循环切换。插件下次打开时会恢复上一次选择。



主题按钮位于 SC 按钮右侧、A/B 按钮左侧。

主题	外观选择
Light	浅色界面。
Dark	低亮度深色界面。
Classic	保留原经典深色界面。

三种主题的布局、参数和声音相同。选择最适合当前环境的外观即可。



Dark



Classic

操作	结果
拖动旋钮 / Shift 拖动	普通调整 / 精细调整。
双击数值	直接输入精确数值。
Alt + 左键	将该旋钮恢复默认值。
Ctrl/Cmd + Z	撤销；加 Shift 则重做。

Ratio、Input、Mix：三种调法

它们都能影响结果，但不能互相精确替代。



Ratio

Ratio 决定压缩强度。同样的素材和其他设置下，通常调高会得到更多 GR。想直接控制“多压一点、少压一点”，先用它。这里的 Ratio 不是传统压缩器超过阈值后的固定 dB 斜率，不必照搬其他压缩器的数值。

Input Gain

Input Gain 调整进入处理路径的电平，也会改变 Dry 路径的音量。使用 INT 时，它同时改变检测信号相对 Threshold 的位置。使用 EXT 时，外部检测电平由发送电平与 Key Gain 决定，不能用 Input Gain 代替。

Mix

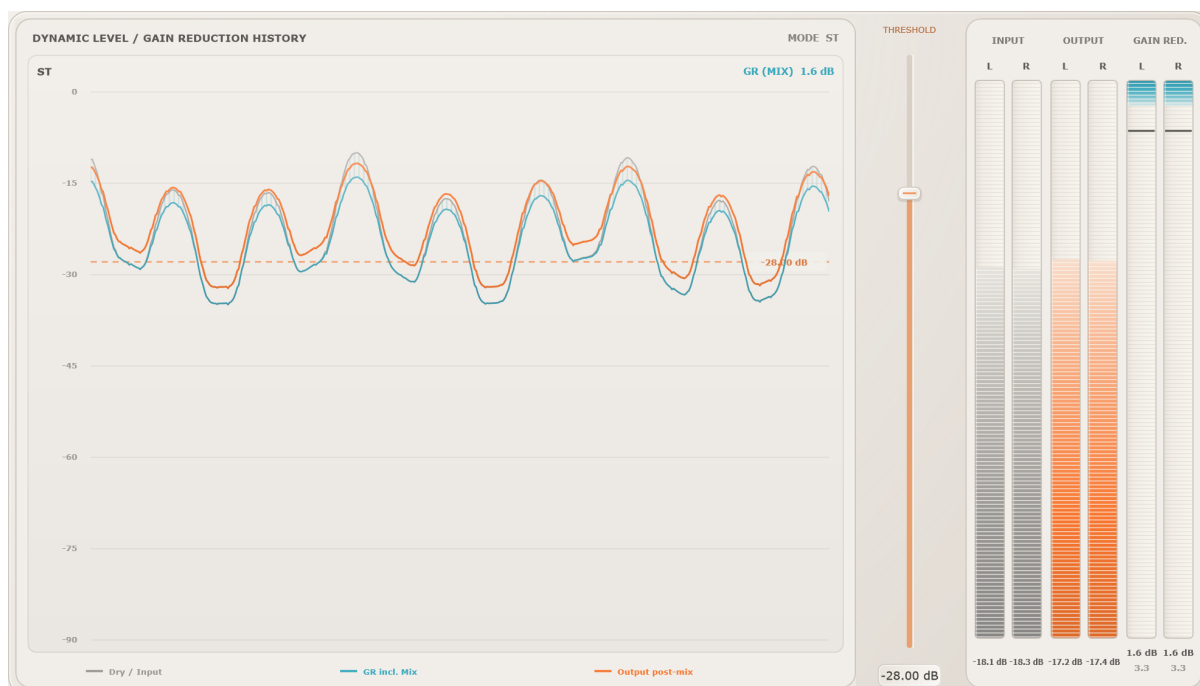
Mix 在 Dry 和处理后的 Wet 之间混合。它不只是一个附加效果比例，也是重要的压缩量控制：先把压缩调得明显，再降低 Mix，把需要的原始动态混回来。

GR 包含 Mix

Mix = 0% 时有效 GR 为 0 dB；100% 时保留完整压缩量。中间值不是简单的“GR 数字乘以 Mix”。Makeup 和 Output Gain 不计入 GR。

实用顺序：先调 Ratio 找到处理感，再用 Mix 控制最终力度；需要改变整体输入电平时才调 Input Gain，最后重新比较响度。

Threshold: 选择从哪里开始压



虚线表示 Threshold；旁边的推子与数值框用于调整。

设置

听音时如何理解

OFF

使用无阈值方式；压缩量仍由信号、Ratio 和 Mix 等设置决定。

启用 Threshold

只有检测信号超过设定电平时才进入压缩；降低阈值通常让更多部分参与处理。

1

播放最需要控制的段落

不要只看安静片段；同时听峰值与较轻的细节。

2

找到合适的作用范围

从较高阈值向下调整，观察 GR 在哪些地方出现，再用 Ratio 和 Mix 调力度。

不要把它当 Attack / Release

Threshold 决定“哪些电平参与压缩”，不提供压下去或恢复的时间设置。EXT 模式下，它判断的是外部 Key，而不是当前轨道的 Dry 曲线。

补偿响度，再做 A/B 比较

控件	作用
Makeup	补偿 Wet 的音量，位于 Mix 之前。Mix 较低时，不是整段输出的统一音量旋钮。
Output Gain	调整整段最终输出，不改变 GR 显示。
Match	根据已播放素材做一次响度补偿，并写入 Makeup；不是持续自动音量。

- 1

播放有代表性的素材

等 Match 可用，再点击它。过短、静音或无有效读数的片段不能提供可靠比较。
- 2

复查最终输出响度

Match 对齐 Dry 与补偿前 Wet；最终 Mix 不一定自动等响。必要时用 Makeup 和 Output Gain 小幅修正。
- 3

比较声音，而不是比较大小

切换 Bypass，留意起音、尾部细节和段落稳定度。

使用 A / B 保存两种想法

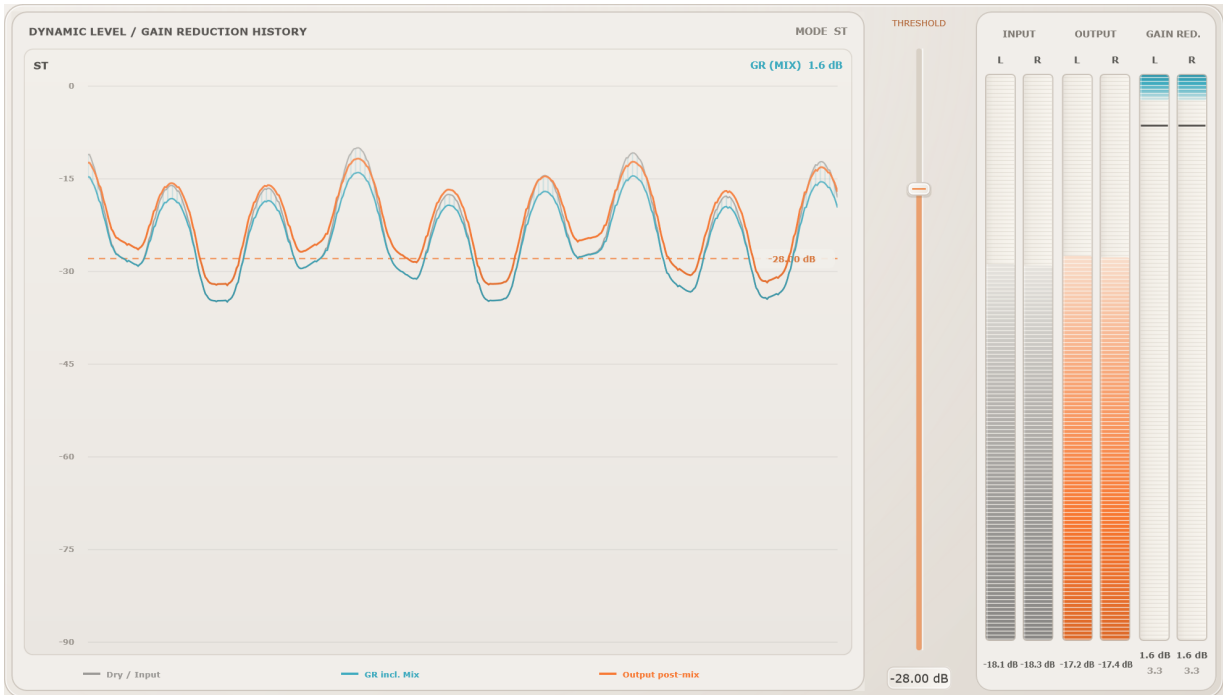
先在 A 调好一组设置，用 A→B 复制，再切换到 B 做另一种调整。之后点 A 或 B 比较。反向复制使用 B→A；复制会替换目标一侧的声音参数。

A/B 包含侧链的 Source、Key Gain 和 HPF。主题不属于声音比较；Bypass、LINK 与 SC LISTEN 也不随 A/B 声音快照切换。

Mix = 0% 不等于完整 Bypass

Mix 为 0% 时仍经过 Input Gain 与 Output Gain。Bypass 则用于比较未经这些音量与压缩处理的原始信号。

看懂 Display 与 Meter



看到什么	含义
Dry / Input	Input Gain 之前的原始动态参考；所以调 Input 时灰线不会整体移动。
GR incl. Mix	压缩后的有效边界；与 Dry 的垂直距离表示含 Mix 的衰减，不包括 Makeup / Output Gain。
Output post-mix	包含 Makeup、Mix 与 Output Gain 的最终输出。
External key	使用 EXT 且外部通道可用时，以较淡的青蓝曲线显示侧链参考。可对照它与 GR 的起伏，检查触发是否符合预期。
Gain Red. Meter	0 dB 在顶部，向下增长表示更多压缩。短时 Hold 帮助观察最近的较大衰减。

Light / Dark 的 Input 为灰、Output 为橙、GR 为青蓝；Classic 的 Output 为黄、GR 为粉红。颜色不同，含义相同。

历史也会跟着参数变化

调整 Input、Ratio、Threshold、Mix、Makeup 或 Output Gain，会更新整个可见历史。EXT 的 Key Gain 也实时更新；HPF 在松开后刷新，期间可能显示 HPF UPDATING。图形是当前设置下的历史参考，不是重新播放音频。

Lookahead 与 0 ms 模式

Lookahead 是提前观察窗口，不是 Attack。较长窗口通常更适合追求干净、稳定的动态控制，但会增加插件延迟；宿主通常会补偿这段延迟。



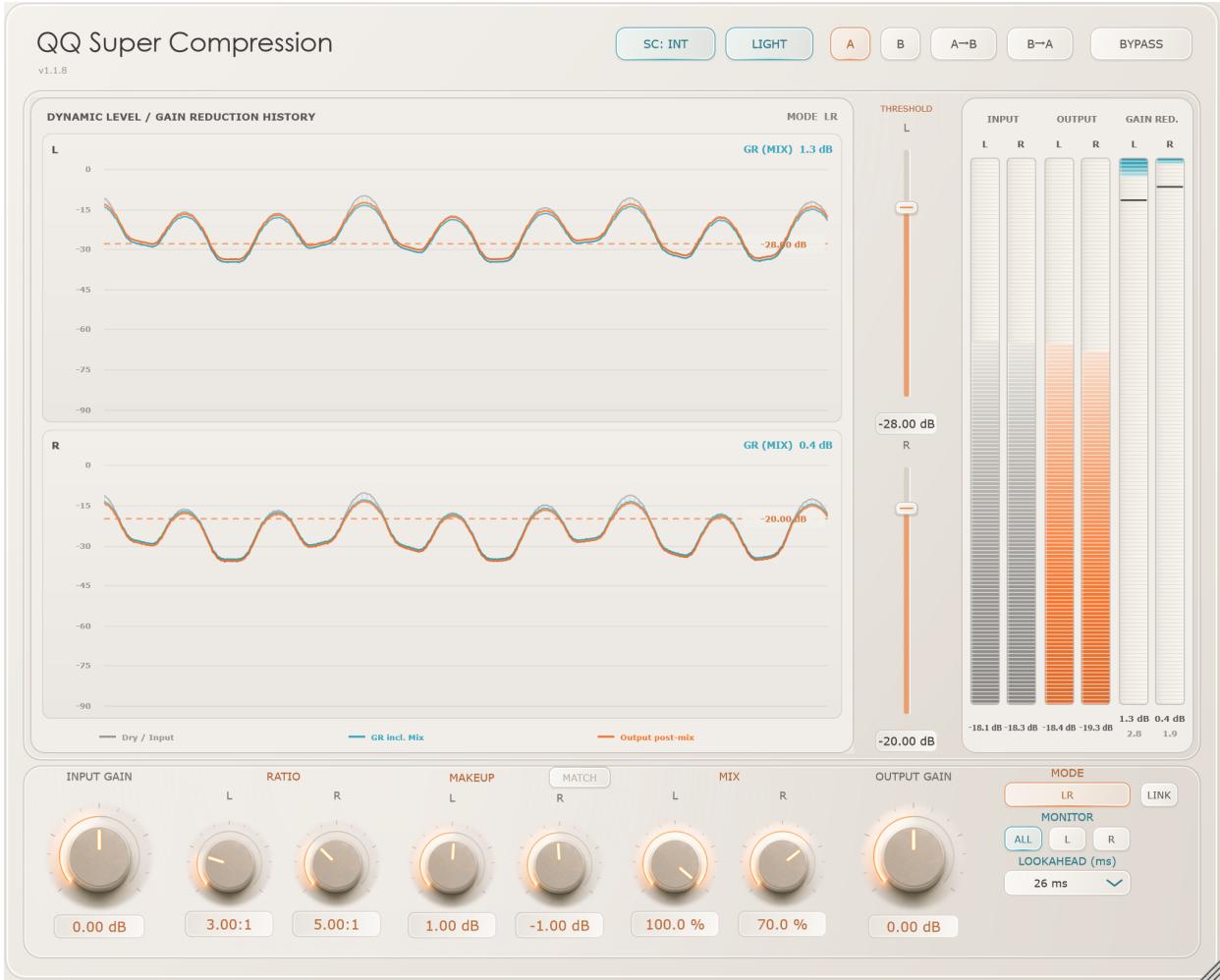
0 ms 时，Lookahead 下方出现 Oversampling。

选择	用途与取舍
10 ms	较短窗口，延迟较低。
26 / 40 ms	常用起点；按低频稳定度与整体听感选择。
80 / 100 ms	更长窗口；听是否更稳定，同时留意额外延迟。
0 ms	更明显的非线性色彩，不是最透明模式。

0 ms 的 Oversampling 可选 1x / 8x / 16x。可从 8x 开始；更高倍率会增加负荷和延迟。10 ms 及以上时该控件隐藏。0 ms 搭配 8x / 16x 仍有额外延迟。

ST 与 LR：一起处理，或分别处理

点击右下方 Mode 按钮，按 ST → MS → LR 循环切换。通常先用 ST；只有确实需要左右不同处理时，再选择 LR。



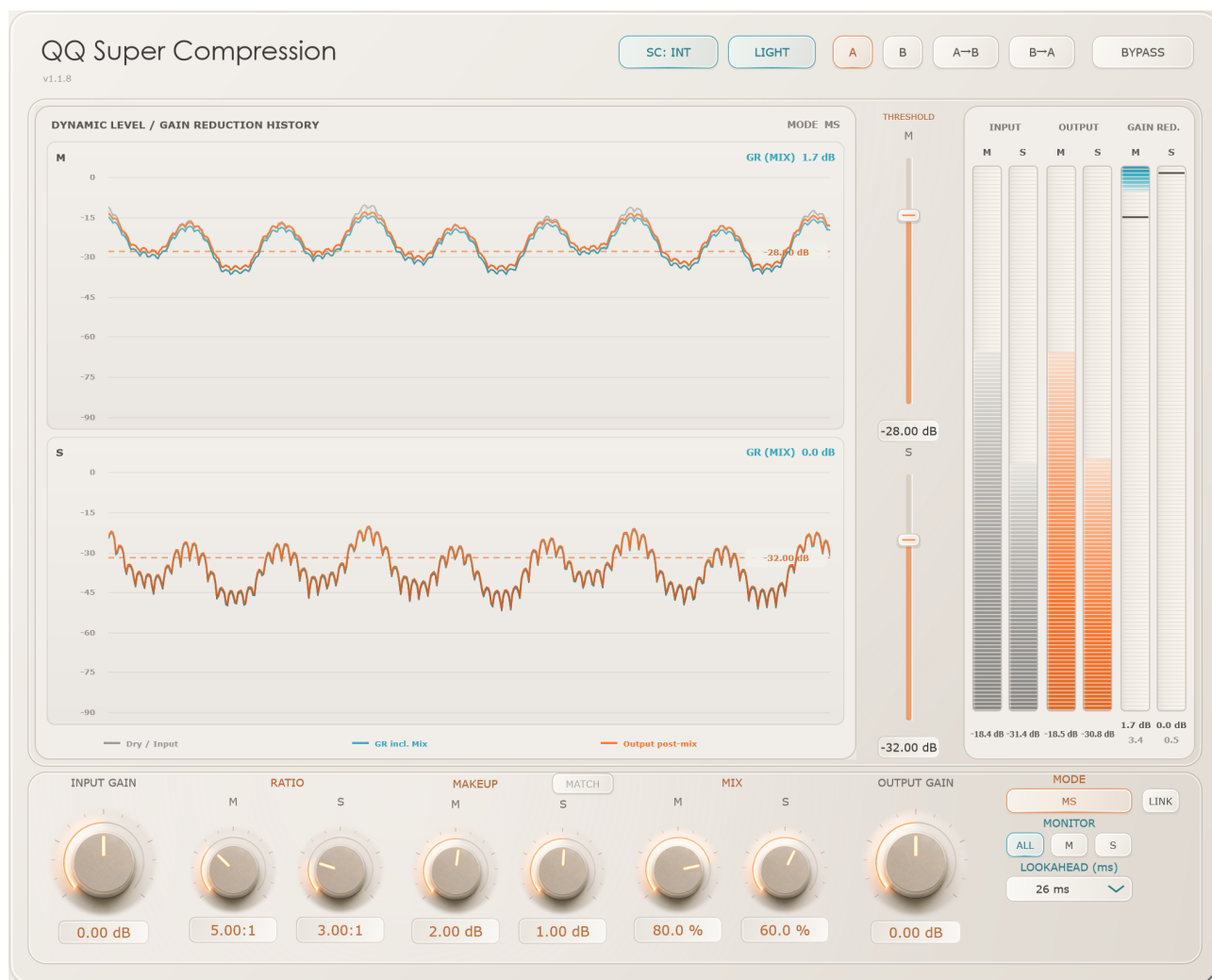
LR：上方为 L，下方为 R，各有独立控件。

模式	怎么用
ST	对立体声使用共同压缩增益，适合作为人声、乐器和总线的起点。
LR	分别调整左右的 Ratio、Threshold、Makeup、Mix。处理不对称素材时，同时检查声像是否偏移。

MONITOR

选择 L 或 R 可单独监听对应一侧，并居中呈现，便于比较。结束后回到 ALL，检查正常立体声结果；不要把单侧监听留作最终输出。

MS: 分别控制中心与两侧



MS: 上方为 Mid, 下方为 Side。

Mid 主要反映左右共有的内容, Side 反映左右差异。它们不是“中间一条轨道”和“剩下所有轨道”的精确分离。

1 先听 M 与 S 各包含什么

用 MONITOR 的 M / S 检查素材, 再回到 ALL。

2 按目的分别调整

例如需要收住中心动态时, 先调 M 的 Ratio / Mix; 需要保留环境与宽度时, 对 S 谨慎处理。

用完整混音复查

M/S 的压缩或音量变化可能改变空间感。回到 ALL 后检查中心、宽度和单声道兼容性, 不只听独奏。

LINK：保留差异，一起调整

在 LR 或 MS 模式下，点击 Mode 旁的 LINK。先分别调好两侧，再打开 LINK，就能一起调整而不把两侧强制拉成一样。



示例：LINK 已开启，左右 Ratio 仍分别为 3:1 与 5:1。

参数	原设置	调整后示例
Ratio	3:1 / 5:1	4:1 / 6:1
Threshold	-20 / -10 dB	-18 / -8 dB
Makeup	-3 / +1 dB	-2 / +2 dB
Mix	100% / 70%	90% / 60%

- 1

关闭 LINK，建立两侧关系

先确定哪一侧需要更强的压缩或更少的混合。
- 2

打开 LINK，一起微调

拖动任意一侧同类参数，另一侧跟随同样的变化量。精调和直接输入也适用。

到达边界会一起停下

任意一侧将超出范围时，两侧会停在能保留差值的位置。一侧 Threshold 为 OFF 时，不按有限 dB 差值联动；先把两侧设为有效阈值再建立关系。

侧链：先认识面板

点击右上角 SC: INT / SC: EXT 打开，按钮文字表示当前来源。



控件	使用方法
INT / EXT	INT 根据当前轨道本身压缩；EXT 根据另一条轨道送来的信号压缩当前轨道。
KEY GAIN	只在 EXT 可用。调整外部 Key 的检测电平，改变触发强度，不直接调主轨道音量。
HPF	减少检测信号中的低频；作用于 INT 或 EXT。OFF 为全频，开启后范围 20-500 Hz。
KEY LEVEL	查看送到检测器的信号是否有电平。EXT 显示 N/A 时，先检查宿主侧链通道是否启用。
SC LISTEN	临时听检测信号，帮助检查路由与 HPF；听完关闭，再判断正常输出。

两个常用任务

低频一来整段都被压：用 INT + HPF，见第 14 页。
希望鼓声出现时贝斯让位：用 EXT，见第 15 页。

内部侧链：让低频少主导压缩

适用场景：处理鼓组、Mix Bus 或母带时，底鼓或贝斯每次出现都会把其他内容明显拉低。你想减少这种触发，而不是把声音本身的低频切掉。

1 先用 INT 听清问题

循环一段低频与其他内容同时出现的素材，保持 HPF 为 OFF，建立对比。

2 打开侧链面板

点击 SC: INT，确认 SOURCE 仍选 INT。Key Gain 此时灰显是正常的。

3 缓慢提高 HPF

从较低截止频率开始，听低频到来时整段是否还被过度压低。一次只改一点。

4 必要时试听检测信号

打开 SC LISTEN，听 HPF 去掉了哪些低频；随后关闭，回到完整声音。

5 松开旋钮后看历史

HPF 的历史图在松手后刷新；如果显示 HPF UPDATING，等它消失再比较。

6 重新找合适的压缩量

滤波后 GR 可能变少或形状变化。根据目的用 Ratio、Threshold 或 Mix 重新调整，并做等响度比较。

听起来“没有切低频”是正常的

HPF 只过滤用于判断压缩的 Key，不直接滤波正常输出。它也不是 Key Gain 的替代：Key Gain 整体调检测电平，HPF 改变不同频率的触发权重。截止频率过高可能让需要控制的低频被忽略。

外部侧链：用底鼓让贝斯让位

插件插在“要被压低”的贝斯轨道上；底鼓只作为触发来源送入它的侧链。不要把插件插反，也不要普通音频发送误当作侧链发送。



1 在宿主中启用侧链

启用贝斯轨上这个插件实例的侧链输入；在底鼓轨道添加指向它的侧链发送，并打开发送。不同宿主的按钮名称和位置可能不同。

2 插件选择 EXT

点击 SC 按钮，把 SOURCE 切到 EXT。播放底鼓并检查 KEY LEVEL；无读数时先查路由，不要直接把 Ratio 拧满。

3 听一听送来的到底是什么

短暂打开 SC LISTEN，应听到底鼓而不是贝斯。确认后关闭试听。

4 调整触发与压缩力度

先让 HPF 保持 OFF，用 Key Gain 或发送电平调整检测强度；用 Ratio 和 Threshold 选择压缩力度与作用范围。

5 用 Mix 决定让出多少空间

先找到清楚的避让，再减小 Mix，保留需要的贝斯持续感。边听两条轨道边调，不只听贝斯独奏。

6 最后再决定要不要 HPF

提高 HPF 会减少底鼓低频的触发，可能反而减弱你想要的避让。只在需要更偏向敲击部分、或排除多余低频触发时使用。

没有传统 Attack / Release 可调；避让形状会受触发素材、Lookahead 和压缩设置共同影响，不保证在所有素材上都比传统侧链更顺滑。

把操作放回真实混音

人声、吉他、钢琴：稳住动态，保留表达

从 ST / INT 和 26 ms 开始听；先调 Ratio，再用 Mix 找到字头、拨弦或琴槌仍自然的力度。需要只控制较响部分时，启用 Threshold。使用 Match 后回到伴奏中比较，避免为了小 GR 数字牺牲稳定度，也不要为了大 GR 数字牺牲表达。

Mix Bus / 母带：追求整体凝聚感

当你想要整体更稳、更有 Glue，又不希望传统 Attack / Release 明显重塑鼓的音头时，可以把它作为 G Bus 类压缩的另一种选择。先用轻度处理，观察前后段落的平衡；需要时降低 Mix。

底鼓一来就压低全曲时，试 INT + HPF；不要为了让 GR 更小而把 HPF 调到忽略所有低频。最后用相近响度检查鼓的起音、低频、空间感和整首歌的起伏。

人声触发伴奏：清出唱词空间

把插件插在伴奏总线上，将人声送到它的外部侧链，选 EXT。先用 SC LISTEN 确认来源；再调 Key Gain、Threshold、Ratio，让有人声时伴奏适当退后，用 Mix 控制退让程度。

如果爆破音触发过重，试着提高侧链 HPF。如果呼吸或底噪也让伴奏退让，先检查发送信号和 Threshold；不要期待 HPF 单独解决所有误触发。

每次比较都做这三件事

关闭 SC LISTEN；MONITOR 回到 ALL；确认前后响度接近。需要限制最终峰值时，另用合适的限幅工具；本插件不是砖墙限幅器。

参数速查

参数	范围 / 选项	说明
Input Gain	-24 至 +24 dB	进入处理的电平。
Ratio	1:1 至 32:1	默认 8:1；不等同传统 dB 斜率。
Threshold	OFF / -119.99 至 0 dB	默认 OFF；ST、L/R、M/S 分别保存。
Makeup	-36 至 +36 dB	默认 0 dB；Wet 音量，位于 Mix 前。
Mix	0 至 100%	默认 100%；包含在有效 GR 中。
Output Gain	-24 至 +24 dB	默认 0 dB；最终输出。
Mode	ST / MS / LR	点击循环切换。
LINK	OFF / ON	LR / MS 参数按相对差值联动。
MONITOR	ALL / L / R 或 M / S	LR / MS 可用；单域居中监听。
Lookahead	0 / 10 / 26 / 40 / 80 / 100 ms	初始起点 26 ms；新实例会记住上次选择。
Oversampling	1x / 8x / 16x	只在 0 ms 可见；初始 8x。
SOURCE	INT / EXT	默认 INT；EXT 需宿主路由。
KEY GAIN	-24 至 +24 dB	默认 0 dB；只在 EXT 可调。
HPF	OFF / 20 至 500 Hz	默认 OFF；只过滤检测信号。
SC LISTEN	OFF / ON	临时试听；关闭面板或编辑器即关闭。

遇到问题，先检查这里

现象	先检查什么
EXT 没有效果	宿主侧链输入和发送是否启用？SOURCE 是否为 EXT？KEY LEVEL 是否有读数？ N/A 表示当前未提供外部通道；-inf 常见于静音或未收到信号。
Key Gain 不能调整	当前为 INT 时这是正常行为；它只调整 EXT。
HPF 调了没有明显变化	它不直接切主声音低频。检查 Key 是否确有低频、当前是否有 GR；降低 Mix 也会减弱听到的差异。
HPF 历史没有边拖边变	松开后才刷新历史；等待 HPF UPDATING 消失。Key Gain 在 EXT 下实时更新。
声音变成侧链来源了	检查 SC LISTEN 是否开启；关闭后回到正常输出。
只有一侧或声音变窄	先把 MONITOR 切回 ALL，再检查 LR / MS 设置。
Match 灰显	播放有代表性且非静音的素材，让有效响度读数建立。
换 Lookahead 后宿主短暂调整	延迟发生变化，宿主可能重新做延迟补偿。录音监听时也要考虑延迟。
图中没有 -90 dB 以下	这是 Display 的绘制范围，不表示音频被截断。

安装、更新和插件扫描问题，请参阅随附的 Windows / macOS 安装说明。

使用许可：Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0。禁止商业使用；完整条款与对应源码见项目仓库。

github.com/Ziqing-Gu/QQ-Super-Compression

1.1.9 界面更新

界面改为 3:2 横向比例，为 Display 留出更宽的空间。可拖动右下角调整大小，下次打开时会记住横向界面的大小。Light、Dark、Classic 仍在右上角切换，并恢复上一次选择。控件用途、操作方法和声音处理不变；前文的使用说明仍然适用。